

第18章「移动应用系统分析与设计」核心知识点

一、本章在近年考试中的考查情况

- 本章内容在系统分析师考试中平均占比约8—12分，覆盖综合知识选择题、案例分析设计题及论文选题三大题型，核心聚焦**平台选型、架构设计、性能与安全优化、跨端技术**四大维度。
- **2024年**：下午案例考了微服务架构下的服务拆分与跨服务数据一致性（2PC、事件驱动/可靠消息队列方案）；论文考了“论云原生应用开发”（微服务、容器Docker、Kubernetes编排、自动化部署与自恢复）。
- **2025年上半年**：案例分析直接考了“什么是MVC架构”（易用性与可扩展性的平衡，M/V/C三类组件职责）以及“如何用SSM框架建立MVC”（Spring+SpringMVC+MyBatis的组合分工）。
- **2025年下半年**：案例常规考查Web系统设计中的MVP、MVVM与微服务等知识点；上半年综合知识还考过微服务设计原则（单一职责、服务自治、轻量级通信，而非集中式治理）。
- **2026年上半年**：考查延续微服务通信方式选型（同步RESTful与异步消息队列Kafka的适用场景及全同步调用的风险），以及CAP理论、服务间可靠异步通信等分布式架构基础。

考情结论：本章出题重心并非EMAS/TMF等平台名词的机械记忆，而是落在「架构演进主线（MVC→MVP→MVVM→微服务）」「微服务设计与数据一致性」「开发方式选型」三块，且案例题偏好结合具体系统（电商、约车等）考应用。

二、核心知识点梳理

1. 移动应用平台（18.1）

- **开发平台**：EMAS、mPaaS（阿里巴巴，大而全、闭环流程）、TMF（腾讯）、EMOP（京东）属大厂全家桶型；FinClip、APICloud属专注移动研发技术平台的小而精型。重点记：FinClip是**小程序容器技术**，支持跨端运行、FIDE开发工具、灰度发布。
- **部署平台**：微信小程序vs支付宝小程序（微信专注简约、生态更丰富；支付宝商业属性强、依托信用体系占优金融支付领域）；**Android vs iOS 七大差异**（开源/闭源、硬件利用效率、应用审核、沙盒机制vs虚拟机机制、后台运行方式、屏幕响应优先级、系统开放性与安全性）——这是选择题高频对比点。
- 知识点本身为教材内容[8.1节，pdf_1]。

2. 移动应用架构演进主线（18.3）★近年最核心考点

1. **单体应用**：表示层、逻辑层、数据访问层在一个工程；开发/部署/运维简单，但业务变复杂后效率低、维护成本高。
2. **MVC**：模型-视图-控制器，解耦与复用；案例考过定义与SpringMVC工作流程（DispatcherServlet→HandlerMapping→HandlerAdapter→ViewResolver）。
3. **MVP**：引入Presenter中转，Activity/Fragment退化为View，降低M-V耦合、提高可测试性；P直接调用View接口（showData、showLoading等）。
4. **MVVM**：引入ViewModel+数据绑定+响应式编程；Vue.js、微信小程序、AngularJS、React均基于此；Vue中记Observer（Object.defineProperty）、Compile、Watcher、Dep四个组件。2025下半年已考MVP/MVVM。

5. **微服务**：拆分为可独立部署扩展的服务；演进路径为“服务模块化→SOA拆分→容器+服务框架（SpringCloud、Netflix OSS）→云原生（Kubernetes）”；挑战是服务间通信与数据一致性。近三年案例反复考：**服务拆分原则（单一职责、边界清晰、松耦合）、2PC为何不适用高并发（锁机制、死锁、性能下降）与基于可靠消息队列的最终一致性方案、同步RPC与异步消息的选型。**

3. 开发环境与开发方式（18.2、18.4）

- **开发环境**：Android需JDK（含javac，含JRE→含JVM）、Android SDK、Eclipse/IDEA、Android Studio（基于IntelliJ IDEA）；iOS需Xcode、iOS SDK、Objective-C/Swift。JDK⊃JRE⊃JVM的包含关系、“一次编译多处运行”是经典选择题点。
- **开发方式对比**（教材18.4.1，选型类题目常考）：原生App（Java/Kotlin、OC/Swift，效率最高但费用高）、Web App、H5、Hybrid混合App、桥接App（JS编译为原生）、Flutter App（Dart，一套代码双平台、效率高）。选型原则：性能优先选原生，跨平台快速迭代选混合/跨端。
- **小程序开发**：技术栈wxml/wxss/js/json（类比HTML/CSS/JS/配置文件），MINA框架，云开发方式（免鉴权、免运维、按量计费）；开发方式包括原生、混合、网页、跨平台、云开发五种。

三、备考提示

1. **背熟架构演进对比表**：MVC/MVP/MVVM三者组件职责与区别几乎每年涉及，要能用100~300字下定义并结合SSM/Vue等具体框架说明。
2. **微服务案例题模板**：服务包含内容、拆分原则、优势与挑战（各2条）、同步/异步通信选型、最终一致性（可靠消息+事件驱动）、容错（超时/熔断/限流/重试）。
3. **论文方向**：云原生应用开发（微服务+Docker+K8s）是近年论文真题，可与本章微服务部分联动准备。
4. 平台名词（EMAS/TMF/FinClip等）以选择题级别记忆为主，不必深究。

说明：2026年上半年及部分2025年真题为网友回忆版，个别题目表述可能与实际试卷有出入，复习时以教材知识点为准。